

科学論文での図表作成のルール

荒瀬康司

虎の門病院健康管理センター・画像診断センター, ロイヤルクリニック

緒言

日常診療に携わっておられる医師・保健婦・看護師・診療技師・事務等の方々は、診療スキルを上達されるために、日々努力されておられます。多くの医療従事者は、ご自分の経験に加え、先人・先輩方が残された書物・文献等より数多くの知見を得、必要なノウハウを学び、ひとり立ちできるようになられるのではないかと思います。日常業務においては、失敗とか躓きととかはよく経験されることです。自分の、後から来る人々に、再び同じような失敗とか躓き、を繰り返させるに忍びないという一念からガイドラインあるいは論文などは記されるのではないかと思います。論文は、後ろから来る人に、この道を辿れば無難に目的に達することができるかと説き示した道標とも考えられます。自分は先人の助けをかりて現在あるのだと考えれば、自分が健診に携わり、日常診療あるいは研究で新知見を修得した場合にはこれを公に公表し、自分の歩みで得られた知見をあとから追ってくる後進の人たちに、記して伝え残しておくことが義にかなったことだと私は思います。

論文作成のために、論文投稿の方法、本文の書き方、統計上の注意点等を微力ながら記載させていただいたこともありました¹⁻⁵⁾。今回は図表の記載法について書き方について記してみます。内容は私自身が論文投稿の際に先輩の諸先生方より指導された事項、投稿後に修正を指摘された事項、査読者あるいは編集者の立場で投稿論文をチェックする機会に経験した事項などをいくつかのルールに分けて記載しました。図表は複雑な情報を効率よく、分かりやすく読み手に伝えることが可能なきわめて優れたツールといえます。論文を初めて書こうと計画している皆さんへ多少でも参考になればと思い上梓しました。

科学論文における図表

1. レポート内の図表の意義・役割と使い分け

ルール1: 図表の定義を確認する。表とは、文字・数字と縦横罫線^{けいせん}だけで構成されるものをいう。表の例を表1に示す。表を作成する際に線を用いて枠を作るが、この線のことを罫線と呼ぶ。図は文字・数字と罫線以外のグラフやフローチャートなど、不定形なものが含まれているものをいう。図の例を図1に示す。

ルール2: 図表の役割・利点を認識する。図表は、情報を整理し、分かりやすく伝えるために使用される。図表の主な役割は以下の通りである。

- ①情報の可視化: 数値や関数関係を図や表によって視覚的に表現することで、情報を分かりやすく伝えること。
- ②データの比較: 複数、複雑、多数のデータを図表にまとめることで、データの比較や傾向の把握が容易に行えること。
- ③情報の整理: 膨大な情報を図表にまとめることで、情報の整理や要点の把握がしやすくなること。

しかしながら、論文・レポートの主役は文章である。課題を客観的に検証し、結論を導き出すまでの全過程を説得力のある論理的な文章で記さなくてはならない。図表は本文で述べた内容をより「速く」「分かりやすく」「理解しやすく」かつ「印象に残りやすく」するための補助的なものである。

表1 インターフェロン治療によるHCV排除の有無と組織学的進展度からみたその後の肝癌発症率の差

	HCV排除		HCV非排除	
	慢性肝炎例	肝硬変例	慢性肝炎例	肝硬変例
n	1,751	149	2,118	284
Age(years)	51.7±12.1	56.9±9.8	51.5±11.7	57.2±9.9
Gender(M/F)	1,082/669	91/58	1,190/928	165/119
肝がんの 年率発症率(%)	1.55	18.23	13.53	50.43

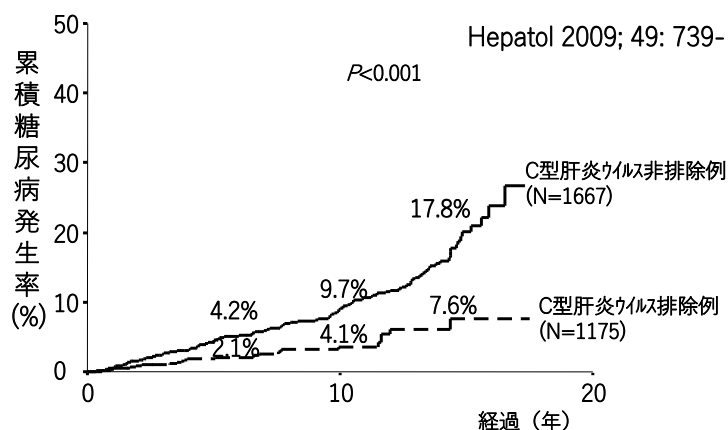


図1 C型慢性肝疾患例でのウイルス排除による糖尿病発生抑制効果
補足文：C型肝炎ウイルス排除例では，糖尿病発症が低率(Risk比 1/2.7)であった。

したがって，本文で触れられていない内容をいきなり図や表で示すことは好ましくない。

ルール3：表と図の違いに注意する。表は，多くの情報を平面的に並べたものであるのに対し，図は空間的なデザインを活用し特に強調したい情報を可視化したものといえる。通常結果を示すときは，表の方が情報量を多く，広い視野に立ってより深く記載できるので表を優先する。一方，図は，比較，割合，推移，関係性など特に強調したい点をより明確化するために使用する。グラフ化することで，全体の特徴，傾向がインパクトをもって伝わり，印象に残りやすくなる。また図表に含まれる内容には違いがある。表は単語，文章，数字とさまざまな要素を含むことが可能であり，一方，図の内容は数字が主体である。したがって，図に可視化された情報は数字が主体であるので「表」に置き換えることができる。しかしながら数字以外に単語，文章を含んだ「表」は「図」に置き換えられるとは限らない。

2. 図表作成上の注意

ルール4：図・表は大きなものでも小さなものでも，必ず原稿用紙1枚に1つの図表を書くようにし，そのページには本文を書かない。

ルール5：各種文献から引用した図表には，その出典(著者名，タイトル，雑誌名，出版年，所在ページ)を()内に明示する。

ルール6：本文，図と表の内容は，原則として重複しないようにする必要がある。例えば，表に研究に参加した症例の背景を作成した際に，表の内

表1 AAA

表



図1 AAA

図2 図表でのタイトルの位置

表のタイトルは表の上，図のタイトルは図の下，に書く。これは，JIS X 4051(日本語文書の組版方法)で規定されている。

容をそのまま文章にして本文中に記載することである。折角表を作成してあるなら本文中には「症例の内訳は表〇〇に示した。」のように簡略化して記載するとよい。さらに図と表の内容を重複させないことにも注意を要する。

ルール7：原稿は白の背景に黒で記すのが原則である。白は薄く明るい色であり，黒は目立つ色である。薄く明るい色の背景に黒で記すのが最も読みやすく効果的である。また色のついた文字は読みにくいこともあるので，特別な目的がなければできるだけ使わないようにする。

ルール8：図表のタイトルの位置は決まっている。すなわち，表のタイトルは表の上，図のタイトルは図の下に書く(図2)。これは，JIS X 4051(日本語文書の組版方法)で規定されている。タイトルには「ピリオド」はつけない。なお，図表のタイトルが英文の場合，固有名詞，略語などを除き，文頭のみ大文字に統一する。

ルール9：図表を構成する要素の中では図または表そのものが最優先・最重要であり，図・表を補

足するタイトル、説明文、補足文などはあくまで補助的な立場である。したがって文字情報はシンプルにし目立ちすぎないようにする。通常、図表のタイトルは他の文字に比べて2つ程度大きなフォントサイズにするか、太文字とするが、白抜きや大文字だけの文は避ける。次いで図表の説明文はイタリック体、あるいは太字は避けて目立ちすぎないようにする。

ルール10：図や表には番号をつける。一つの文書中に図表を複数入れる場合、図表には必ず番号を振る。その上で、本文中から図表を指し示すには、図表番号を使う。図表番号を使わない「次の図(あるいは前図)では」や「上表(あるいは下表)によると」のような記述は、文書の改訂などの際に図表の位置が変わるとどの図表を指しているのか分からなくなってしまうので、避ける。図表番号は一文書内で、図1、図2、図3または表1、表2、表3のように番号をつける。章立てになっている場合は、第1章の図を、図1.1、図1.2、図1.3、第2章は図2.1、図2.2、……とすることもできる。また、番号をつける際に注意すべきなのは、図や表の番号が本文に記述された順になっていることである。

ルール11：タイトルのつけ方では図番号・表番号の後は、1字分空けて図や表のタイトルを入れる。タイトルは中央揃えにし、述語のない文にする。例えば「表1 2018年以降5年間のA健診施設での受診者数の変動」などと記し、原則的には体言止めにして述語を使用しない。しかしながら、近年この原則を覆した述語のあるタイトルが登場してきている。初心者は原則を守って対応した方がよいと思う。

ルール12：図表のタイトルは固有名詞等を使用し簡略化しすぎないように命名する(表2)。例えば、タイトルとして「臨床背景」、「研究結果」、「治

療効果」など、固有名詞のない簡略化しすぎたタイトルは、つける意味がない。当該図表を他の図表と識別できるようにすることが肝要であるので、タイトルにはぜひ固有名詞を入れて他の図表とは差別化できるように命名するようにしたい。

ルール13：タイトルと内容を一致させる。図や表の内容を表すタイトルにする。査読に際して、タイトル名と図表の内容が異なっている例が時にみられる。タイトルに適合する図や表を記すように注意したい。

ルール14：同種の図表では形式を統一する。同じような事柄が複数存在し、それぞれを複数の図や表で表す場合には、表記の形式を統一する。すなわち同種の図表では、表の罫線やフォント、列の見出し、記載する内容などの表記形式を統一する。表記を統一するだけで、表がぐっとみやすくなる。

ルール15：表・図は本文中に引用されていることが肝要である。図表を使うときは、必ず本文でその図表に言及しておく。本文で何の説明もなく、図表だけが示されることがないように本文中にすべての表あるいは図が引用されていることを確認する。さらに引用されている順に、表および図の番号がついているかもチェックする。

ルール16：図表作成の中のデータは間違えない。図表の中のデータが1つでも間違っていると、ほかのすべての情報の信頼性も疑われ、科学論文としての図表の価値が低下してしまう。最後の「見直し」が重要である。見直しをきちんとするか否かがプロと素人の仕事を分けるポイントになる。

ルール17：数字が図・表と本文で違うのは禁忌である。例えばエントリーした対象数が図表と本文で一致しているかの確認が重要である。図・表と本文で数字が異なるミスが出る理由として多いのは、1)単純な書き間違いによる場合、2)コピー

表2 図表のタイトルは十分な情報を含むことが肝要

良くない例： 簡略化しすぎている	改善例： 十分な情報が表に含まれている
臨床背景	高血圧と診断された対象症例100例の臨床背景
研究結果	人間ドック受診症例10万例での尿潜血反応陽性例の頻度
治療効果	C型肝炎変異500例でのウイルス排除例とウイルス非排除例での肝がん抑制効果

アンド・ペーストを誤った箇所に行ってしまった場合、3)一旦表を作る→その後の再解析→書き直し、というプロセスにより元の表と本文の数字に相違が出る場合、という3パターンである。したがって再解析した場合など表が変更された場合は要注意となる。数字を変えたらそれに対応する本文、抄録、本文、図、表などすべての箇所を忘れずに修正する注意が必要である。

ルール18：種々の単位が図・表と本文で違うのは禁忌である。例えば、本文は平均値と標準偏差で書いてあるのに、図表は中央値と四分位で書いてあるなどと異なる表現を使用するのは好ましくない。単位は統一して使用することが肝要である。

ルール19：方法においても図・表と本文で統一する必要がある。解析で用いている検定方法についても本文で述べた方法と図表で用いている方法が異なることを確認する。

ルール20：図表を使うときは、必ず本文でその図表に言及しておく。本文で何の説明もなく、図表だけが示されることがないように注意が必要である。図表を挿入する位置は、本文でその図表に言及したページないし直後のページが望ましい。

表の作成

ルール1：表の種類は大きく3種類に分けられる。第一は内訳表(表3)であり、対象の臨床背景、結果の内訳などを表す。第二が比較表(表4)であり、2群あるいはそれ以上の群の比較を表す。第三は時間系列表(表5)であり、時間を基準に記載されている。

ルール2：表は、一般的には表題、行・列の見出し、行・列のデータ、脚注から構成されている。また表には、「最左列を軸とする」という原則があ

る(表6)。最左列を軸とするとは、一番左の列に置く項目を基準となるキーにして、右側の列に配置する項目を決めていくことである。特別な明確な意図がない限り原則を守るとは、読み手に余計な混乱を与えずにストレスなく、分かりやすく伝えることになる。この「最左列を軸とする」とい

表3 60歳以上のHCV RNA陽性2901例の背景(内訳表)

背景	測定値
年齢(歳)	62.9±4.7
性(男性/女性)	1,436/1,465
genotype(1b/2a/2b)	1,589/769/329
HCV RNA(KIU/ml)	1,530±981
アルブミン(g/dl)	4.1±0.4
AFP(mg/dl)	12.0±22.0
AST(IU/L)	78.6±64.6
ALT(IU/L)	106.7±99.8
GGT(IU/L)	83.9±98.1

略字：AFP, alphafetoprotein; AST, aspartate aminotransferase; ALT, alanine aminotransferase; GGT, gamma-glutamyl transferase

表4 男性受診者での脂肪肝の有無からみた生活習慣病関連マーカー(比較表)

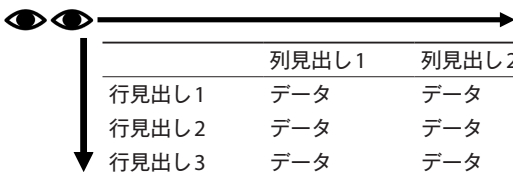
臨床背景	脂肪肝あり	脂肪肝なし	p
症例数	7,646	20,588	
年齢	48.5±9.6	48.8±10.7	0.104
BMI	25.5±2.9	22.7±2.5	<0.001
最高血圧(mmHg)	127±14	122±14	<0.001
最低血圧(mmHg)	82±9	78±9	<0.001
HbA1c(%)	5.3±0.9	5.0±0.6	<0.001
空腹時血糖(mg/dl)	106±24	99±16	<0.001
中性脂肪(mg/dl)	171±115	109±69	<0.001
総コレステロール(mg/dl)	211±33	198±32	<0.001
HDL-C(mg/dl)	47±11	55±13	<0.001
LDL-C(mg/dl)	127±32	118±30	<0.001

表5 A病院での健診受診者の変化(時間系列表)

年	男性	女性	計
2021	10,537(60.0)	7,025(40.0)	17,562
2022	10,988(60.3)	7,231(39.7)	18,219
2023	11,605(60.7)	7,520(39.3)	19,125

データは人数(%)で表示。

表6 表の構成



	列見出し1	列見出し2	最終列見出し
行見出し1	データ	データ	
行見出し2	データ	データ	
行見出し3	データ	データ	

文章情報のカギは「視線の流れ」
文章情報を見た場合、読み手の視線は、まずは左上にぼーんといき、その後、右側に流れる。次いで左上から下側に移っていく。

う原則にのっとなと行見出しが大事な項目となる。したがって表のタイトルは行見出しの項目を意識して命名されることが多い。

ルール3：対象の特徴を表す場合には対象の実数よりも、パーセント(%)表示の方が読みやすい。特に群間毎の対象数が大きく異なる際には、対象数のみの記載ではなく、パーセント表示あるいは対象数とパーセントの並列表示の方が理解しやすい(表7)。

ルール4：和文での表を書くときのフォントの選択には決まりがある。和文論文を記す際の代表的フォントには表8に示したような種類がある。日本語フォントには明朝体とゴシック体が代表として挙げられる。明朝体は横線が細く、縦線が太い特徴がある。この書体は、落ち着き、真面目、上品、フォーマル、女性的という印象を与え、論文の本文など、読む文章で多く使用される明朝体は、見た目はきれいだが、小さい文字の際は難点がある。

次にゴシック体は明朝体とは対照的に、縦、横の太さが同一という特徴がある。ゴシック体を与える印象はモダン、カジュアル、楽しい、親しみやすさ、男性的などがある。「読ませる」というよりも「見せる」という、視覚に訴える書体で、パッと目に入りやすく印象に残りやすい。したがって細かい文字、数字を記したポスターやプレゼン

表7 悪性腫瘍を発症したC型慢性肝疾患例でのインターフェロン治療でのウイルス排除例と非排除例での効果からみた肝癌例の割合

治療効果	悪性腫瘍発症数と%		
	全悪性腫瘍発生数	肝癌例	肝癌以外の悪性腫瘍例
HCV非排除(2,402例)	474	349 (73.6%)	125 (26.4%)
HCV排除(1,900例)	132	44 (33.3%)	86 (66.7%)

ウイルス排除しても、肝癌は発症悪性腫瘍の1/3を占める。実数以外に%を入れた方が理解しやすい。

表8 表を書くときのフォントの選択

和文か英文か	代表的フォント	例
和文	明朝	後ろ向き研究
	ゴシック	後ろ向き研究
英文	Serif	Retrospective study
	Sans Serif	Retrospective study

テーション、さらには論文の表などによく使われる。ゴシック体は、同じ太さの線で構成されているので、文字が小さくなったときもみやすい利点がある。

ルール5：英文での表を書くときのフォントの選択にも決まりがある。英文論文を記す際の代表的フォントには表8に示したような種類がある。大きくSerif(セリフ)とSans Serif(サン・セリフ)に分けられる。

セリフは、日本語書体の「明朝体」にあたり、横線が細く、縦線が太い。英文でも書物や論文で使われ、フォーマル、真面目、落ち着きというイメージを与える。セリフのフォント例としてTimes, Garamond, Georgiaなどがある。次にサン・セリフは、日本語の「ゴシック体」にあたる書体で、縦横の線の幅が均等である。モダン、カジュアル、楽しいというイメージを与え、視覚に訴えるポスターやデザイン、表などで使われる。サン・セリフのフォント例としてはArial, Helvetica, Verdanaなどがある。

ルール6：論文内の図表ではフォントが統一されていることが肝要である。本文と図表ではフォントが異なるが、本文内のフォントあるいは図表内のフォントは統一されている方が見た目がよい。

ルール7：文字サイズと行送り、行間との関係には決まりがある。図3に示してあるように、「行間」は行と行のすき間の間隔、「行送り」は行の上端から次の行の上端までの間隔を指している。一般的に読みやすい文書(横組文書)を作成するには、行間は文字サイズの50~75%(行送りは文字サイズの1.5~1.75倍)とされている。これを基準にすると、Wordの標準文字サイズが10.5ptとすれば、行間は5.25~7.875pt、行送りは15.75~18.375ptとなる。したがってWordの文章標準文字サイズは10.5pt、行送りが文字サイズの1.75倍として18ptが多く推奨されている。

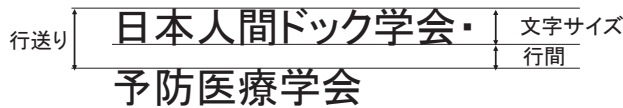


図3 文字サイズと行送り、行間との関係

次に表の場合には、行送りが文字サイズの1.50倍あるいは1.50に若干かける値が推奨されている。タイトルは文字サイズの1.1～1.2倍が適切である。

ルール8：表における列見出し、行見出しの記載法には決まりがある。

列見出しは、通常中央揃えにする。行見出しは上下中央揃えにすると整って見える(表4)。行見出しに年号を記す場合には、年号は原則一番上が最も古くして、下に行くに従って新しくする(表5)。

ルール9：表におけるセル内のデータの記載場所は文字と数字で異なる。一般的に文字は左詰め、数字は右詰めで記載する(表8, 9)。

ルール10：列の幅や行の高さは揃えることを原則とする。列の幅に関してはセル内の文字数が同程度であれば揃えた方が整って見える。もちろん、文字数がかなり異なるときは揃える必要はない。行の高さも、セル内の文字の行数が同じないし違いが少ない場合には揃えた方が整い落ち着いて見える。行数がかなり異なる場合には、行の高さを変える必要はない。

ルール11：「結果」などで、小数点を有した数値を表示するときは、小数点以下の桁数を統一し小数点の位置を、縦方向で揃えるようにする。小数点の位置が不揃いだとみにくいし、数値の大小を見誤ることもあるので、タテに位置を揃えて示すことが肝要である(表10)。小数点以下何桁まで記載するかは、全体の桁数ともかかわってくるので、はっきりした決まりはないが、おおむね2桁か1桁が目安と考えていい。小数点以下の桁数を平均値は2桁、標準偏差(SD)は1桁というような違う桁数で記すのはみにくいので、表示する桁数は統一する。また、偶然割り切れた数値も、桁数を合わせるために0を付加して示す。例えば、表10のC法の数字が9となった際には9.00と表記して、桁を揃える。

ルール12：表中の行見出し、列見出しの項目の並べ方は、一定の基準に従って並べるようにする。例えば、アルファベット順、大きい順、重要順、時間順、種類別などにより合理的な方法で並べる。こうした方がより理解されやすいし、記憶に

表9 整数数字の配列

好ましくない並べ方		好ましい並べ方	
方法	頻度	方法	頻度
A法	1,000	A法	1,000
B法	300	B法	300
C法	80	C法	80
D法	9	D法	9

整数は左揃えあるいは中央揃えで並べない。整数は右揃えで並べるのを原則とする。

表10 小数点を有した数字の配列

好ましくない並べ方		好ましい並べ方	
方法	頻度	方法	頻度
A法	10.84	A法	10.84
B法	9.80	B法	9.80
C法	9	C法	9.00
D法	8.60	D法	8.60

小数点以下の桁数を揃える。小数点の位置を揃えること。整数の場合には小数点が揃うように0を足す。

表11 項目の正しい並べ方

アルファベット順の並べ方		数字が大きい順の並べ方	
方法	陽性率	方法	陽性率
A法	5.2	D法	6.1
B法	3.9	A法	5.2
C法	4.7	C法	4.7
D法	6.1	B法	3.9

比較する項目は、アルファベット順や数字が大きい順など合理的な方法で並べる。

も残りやすくなる(表11)。研究対象の背景であれば、最初に年齢、性を記載し、次いで身長、体重、体格指数、血圧などの身体所見、次いで血液・尿検査所見とかの順に記す。同じ範疇の項目は隣か近い位置に記すことが肝要である。

ルール13：すべて1未満の数値は、最初の0を省略できる。統計の有意差の表記(p)などですべて1未満の数値であった場合には、最初の0を省略できる。また、相関表や因子分析の負荷量など、すべて絶対値1未満であることが分かっている場合は、「0.459」と書かずに「.459」と書く方がスマートである。

ルール14：表には空欄を作らない。読み手にとって、表の内容にある記述をどのように扱うかを明示しない空欄は避ける。なんらかの理由で欄を埋められない場合には、その理由を入れておく。例えば、未決定のために埋められないのなら、「未決定 注1：〇月〇日決定予定」と、空欄ではなくなる目途(めど)も書いておくといよい。また、欄に該当するものがない場合は、空欄にしておくのではなく「該当せず」と欄を埋めるように心がける。なお“TBD”と記載する場合がある。TBD(To Be Determined)は、「現在未定であり後で決定する」という意である。

ルール15：表の脚注は、どうしても必要なことや略語の説明に用いるが、最小限にとどめる。脚注の順序についての原則は、表中の上から下、同行では左から右である。英文での脚注のシンボルは6シンボルでその使用順は決まっており*(asterisk), †(dagger), ‡(double dagger), §(section mark),

|| (parallel mark), ¶(paragraph symbol)の順である。この6シンボルで大抵の場合には足りてしまうが、6シンボルを使用しつくした際には、これらを二重にして使う(**, ††, 等)。和文の場合には以上の英文で繁用されるシンボル以外に、a), b), c) で表したり1, 2, 3あるいは1), 2), 3)などのように示してもよい。

ルール16：表中の罫線についての決まりがある⁶⁾。表では罫線は少なくし、原則、縦線はいれない。表ですべてのマスの縦横にびっしり罫線を引くと、罫線が目立ちすぎる。肝腎の文字や数値を目立たせるには罫線は少なくするのがよい。例を表12に示す。原則的には横線は最上段、2番目、最下段の3本とする。太さは、それぞれ3, 1, 3ptあるいは3, 1, 1ptである。なお1pt = 0.35mmである。

ルール17：単位のある数字の表記では単位の表記を忘れないようにする。単位の表記がないと読み取りに余計な労力を要することになる。単位としては、人、%, 長さ、重さ、濃度などいろいろあるが忘れないように表記を心がける。

ルール18：表中の数字は半角英数で表記するのが原則である。すなわち、1 2 3 4 5 6のような全角表記は好ましくない。半角英数で123456と表記する。

ルール19：桁数の大きな数字を表記する際には3桁ごとにカンマ(,)をつける。カンマをいれて12,000と表記する。但し、西暦を表す際にはカンマをつけない。すなわち、2,024年ではなく2024年とする。

ルール20：桁が大きくなる場合は「万」や「億」を

表12 表への罫線の入れ方

好ましくない罫線
すべてのマスに罫線(けいせん)を入れる。

背景	測定値
年齢(歳)	62.9±4.7
性(男性/女性)	1,436/1,465
genotype(1/2)	1,589/1,098
HCV RNA (KIU/ml)	1,530±981
アルブミン(g/dl)	4.1±0.4
AFP(mg/dl)	12±22
AST(IU/L)	78.6±64.6
ALT(IU/L)	106.7±99.8



好ましい罫線
3本の横線を引く。

背景	測定値
年齢(歳)	62.9±4.7
性(男性/女性)	1,436/1,465
genotype(1/2)	1,589/1,098
HCV RNA (KIU/ml)	1,530±981
アルブミン(g/dl)	4.1±0.4
AFP(mg/dl)	12±22
AST(IU/L)	78.6±64.6
ALT(IU/L)	106.7±99.8

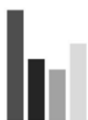
表中の罫線についての決まり：縦線はいれない。横線は最上段、2番目、最下段の3本である。太さは、それぞれ3, 1, 3ptである。1pt = 0.35mm

つけて表記する。すなわち、50,000,000は好ましくない。桁数を数えるのに時間を要し、思考が中断してしまいかねない。この場合には5,000万と表記する。こちらの方が読むのにストレスが少ない。

図の書き方

ルール1：図には代表的な型がある。代表的な図の型を図4に示した。棒グラフは大きさ・量を比較するとき、円グラフは割合を示すとき、そして

棒グラフ



比較
大きさ、量を比較

円グラフ



構成
割合を表示

折れ線グラフ

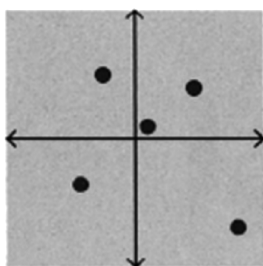


変化
時間に対する連続的な変化を示す

図4 代表的な図の種類A

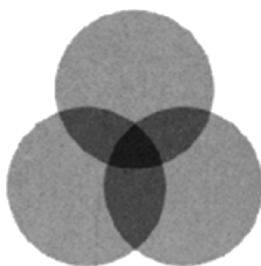
マトリクスチャート

【俯瞰】



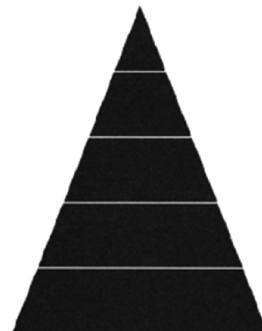
ベンチャート

【属性】



ピラミッドチャート

【階層】



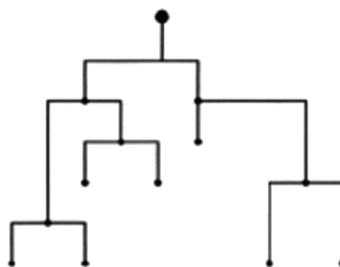
レーダーチャート

【特徴】



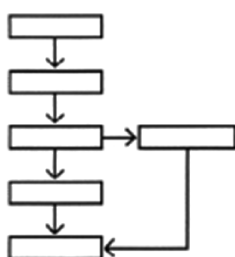
ツリーチャート

【分岐】



フローチャート

【連関】



トーナメントチャート

【勝負】

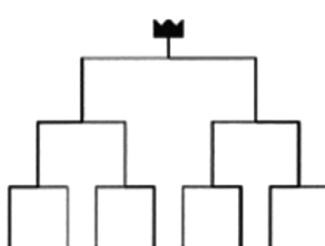


図5 代表的な図の種類B

折れ線グラフは時間に対する連続的な変化を示すときに使用する。

ルール2：棒グラフ、円グラフ、折れ線グラフ以外に図5に示すような多くのグラフが存在する。それぞれのグラフの特徴、特に強みを考慮して選ぶ必要がある。

ルール3：研究あるいは実験デザインを説明する図を作る。研究デザインを、文章だけで他の研究者に伝えるのは至難の業である。このようなときは無理に文章で説明しようとするのではなく、図を作ろう。フローチャートで全体の流れが図示してあれば、論文を読み進めるのが容易になり、理解が大いに深まる。代表的なフローチャートを図6に示した。

ルール4：図は黒一色で書くのを原則とする。これは、あとの人が論文に興味をもってコピーするときのため。元はカラフルな図で分かりやすくても、モノクロコピーによって、どのグラフ線も区別がつかなくなってしまったら意味がない。数種のグラフの要素を区別する際に、網線、横線など複雑な模様で区別するのは好ましくない。灰・黒系でのグラデーションによる区別がよく用いられる(図7)。この形式が最も落ち着いた表現として推奨される。

ルール5：折れ線は各線の変化を認識できるように記載する。しかし、折れ線が5つ以上になると混み合い複雑化してしまいかえって分かりにくくなってしまふ。各折れ線を個別に短時間でストレ

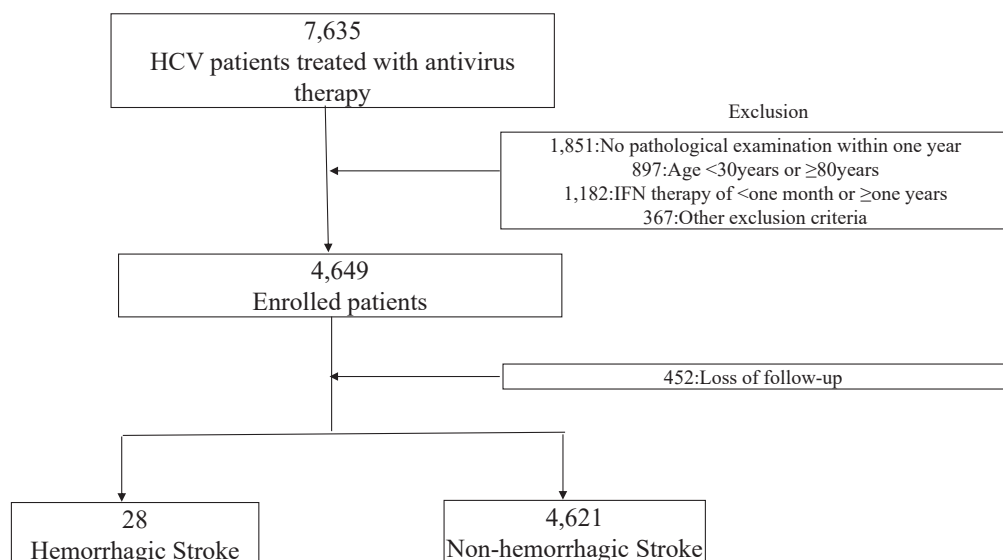
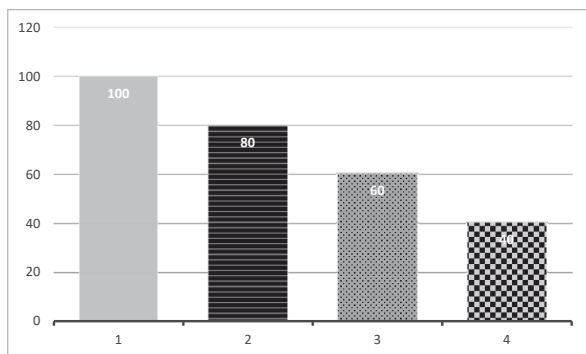


図6 フローチャートによる研究の流れ
抗ウイルス療法を施行されたC型慢性肝疾患例の流れ

好ましくないグラフの区別

網線、横線などによる区別



好ましいグラフの区別

灰・黒系でのグラデーションによる区別

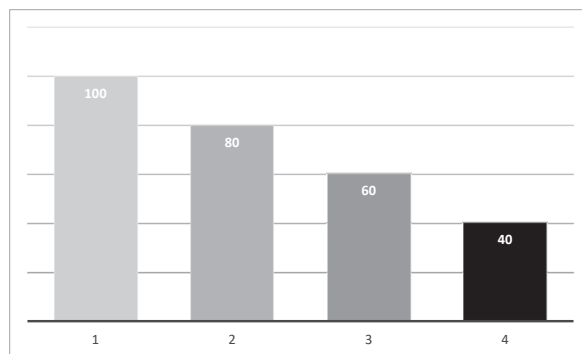


図7 灰・黒系でのグラデーションによるグラフの区別

スなく見分けるには折れ線は4個以下にするのがよい(図8)。全体の傾向を表示することあるいは各個の詳細を鑑別する必要が特にないのであれば折れ線の数が増えても構わない。

ルール6：折れ線グラフで複数の線を区別したいときは、色のちがいを使わず、実線・破線あるいは

はグラデーション等で区別する(図9)。折れ線グラフの説明には凡例で記す方法(図9A)と折れ線に直接補足文を記す方法(図9B)がある。凡例の書き方では1)グラフと判例の順を揃える、2)記載する場所はグラフの上段であること、が好ましい。このように記した方が読みやすいからであ

C型慢性肝疾患でのウイルス排除による肝癌発生抑制効果

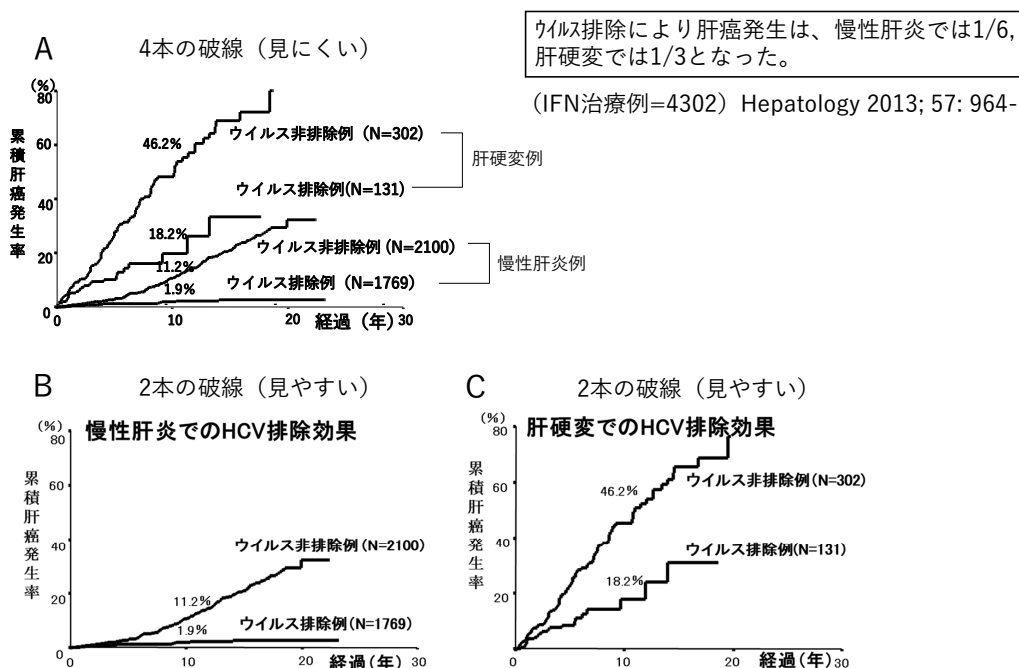


図8 折れ線グラフは少ない方が印象的

C型慢性肝疾患からの肝発癌率

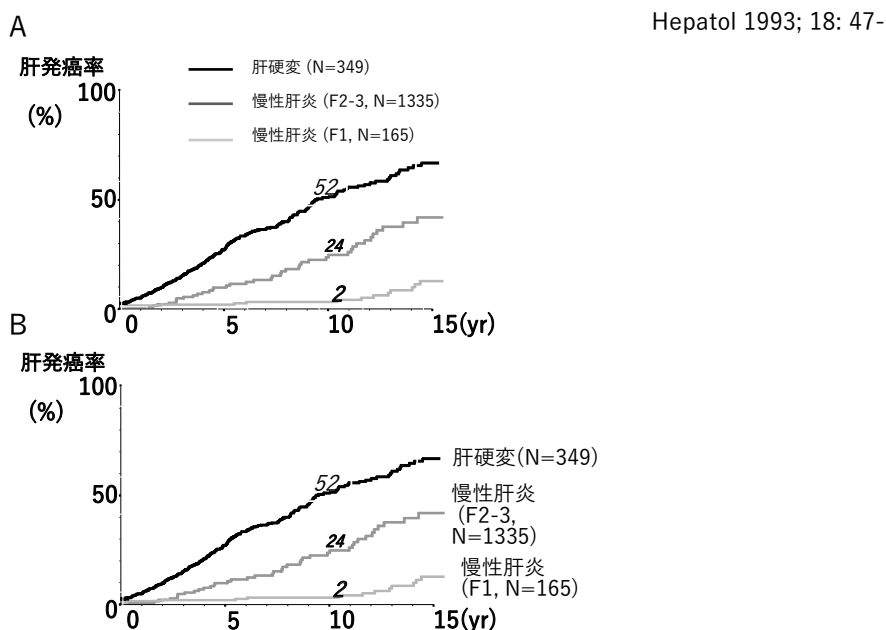


図9 折れ線の区別

る。また、グラフはできるだけ大きく、またできるだけ太めの線を使って書く。これも、あとの人が縮小コピーをかけたときに、グラフの線がつぶれてしまわないようにするためである。

ルール7：折れ線の太さには決まりがある。折れ線が細すぎると、折れ線が背景と同化して読みに

くくなる。逆に太すぎると折れ線が示す細かな動きが分かりにくくなり詳細が読み取りにくい。許される範囲で太めの方がよい。図10に示したように目盛り線、基準線、折れ線においては目盛り線を最も細くする。ゼロの基準線は目盛り線より少しだけ太くし、さらに折れ線は基準線より太く

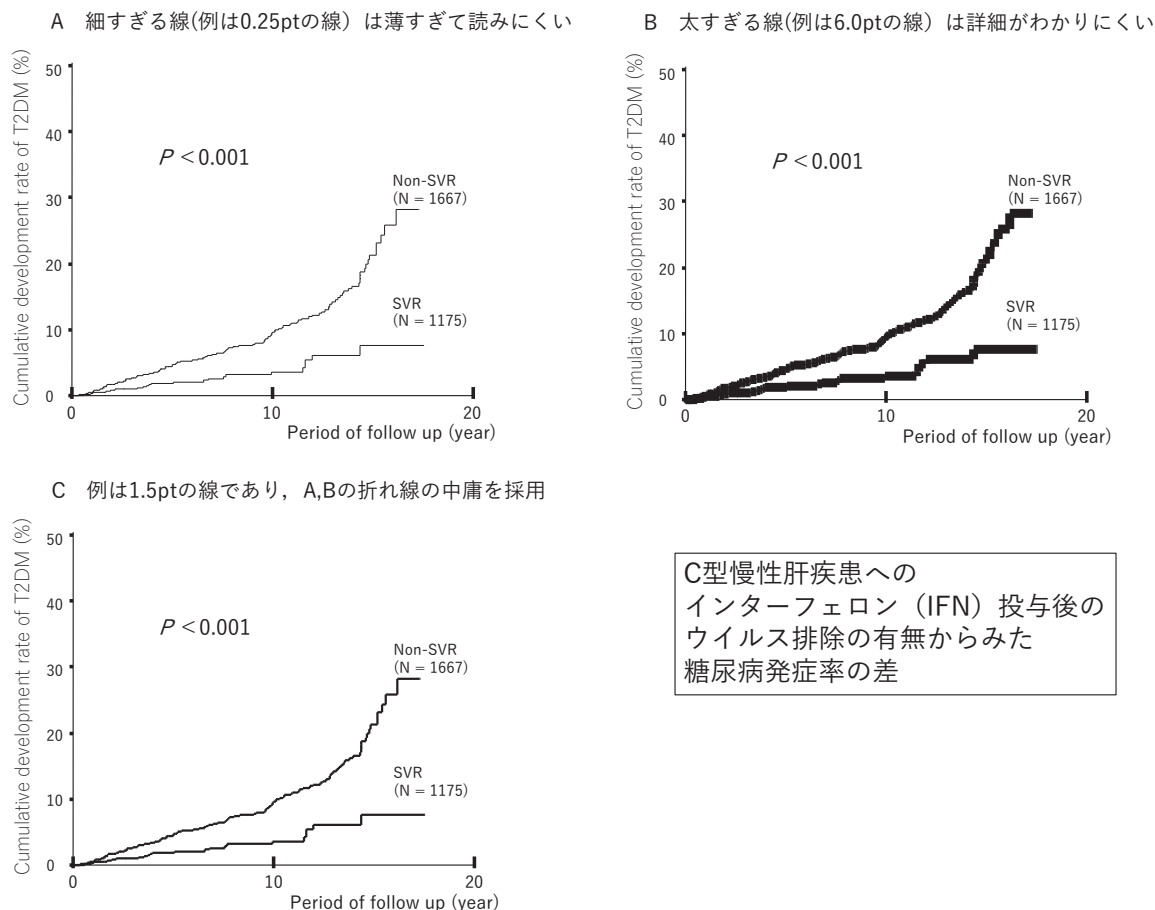


図10 折れ線の太さの比較
SVRはC型肝炎ウイルス排除を示す。

非アルコール性脂肪性肝疾患(1798例)での心・脳血管病変累積発生率

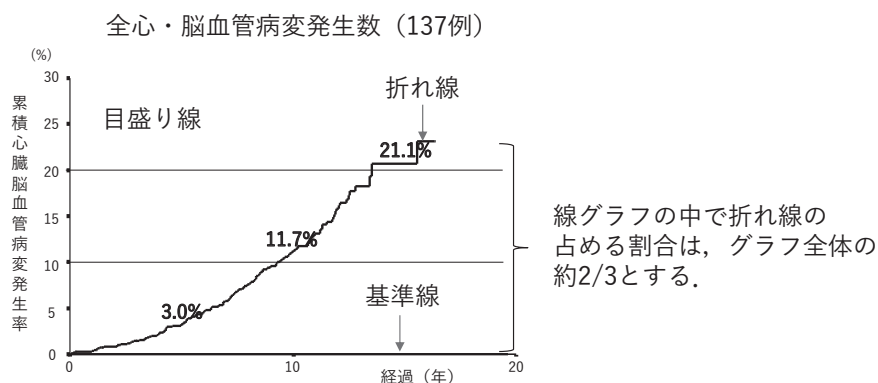


図11 線グラフでの「折れ線」が占める範囲は約2/3と設定

する。但し、折れ線を基準線の数倍以上に太くすると折れ線が示す細かな変化が分かりにくくなるので注意が必要となる。

ルール8：線グラフの中で折れ線の占める割合は、グラフ全体の約2/3とする(図11)。

ルール9：棒グラフの棒の幅と棒同士の間隔には好ましい決まりがある。棒グラフの棒の幅(a)と棒同士の間隔(b)の関係においては、 $b \leq a \leq 2b$ がよい。すなわち、縦棒グラフの太さは柱間の余白の2倍ないし2倍にややかける程度が適正である(図12)。柱を細くしすぎると余白の部位に目がいってしまい、グラフが読みにくくなるため、 $b \leq a \leq 2b$ がよいとされている。

ルール10：グラフを書くときは、縦・横軸のラ

ベル、縦軸の数値の単位など、必要な情報を忘れずに記入することが肝要である。縦・横軸のラベルはできれば斜め書きにしない。横軸(X軸)は角度をつけずに横書き、縦軸(Y軸)は、横書き、縦書きなどによって記載する。投稿予定の論文の掲載論文を参考にして記載するとよい。英文の場合には、一般的に下方から上方に向かっての縦書きとする(図13)。

ルール11：年数を示すときは、省略表現(2005年を05年と記す)に注意が必要である。すなわち2010、2015年を省略する場合には、「'」(アポストロフィー)を用いて'10、'15のように表示する(図14)。

ルール12：棒グラフは基線としての「0」を省かない。また棒グラフでは途中はなるべく省かない。

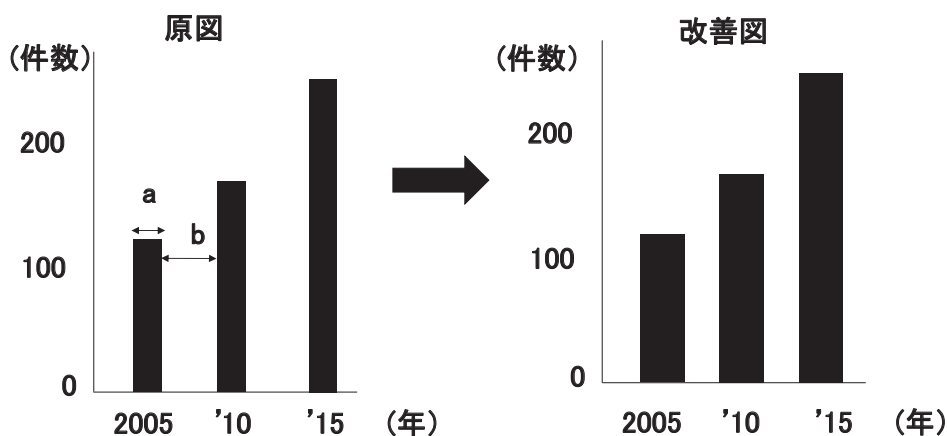


図12 棒グラフの棒の幅(a)と棒同士の間隔(b)の関係

棒グラフの棒の幅と棒同士の間隔には好ましい決まりがある。 $b \leq a \leq 2b$ がよい。縦棒グラフの太さは柱間の余白の2倍程度が適正である。

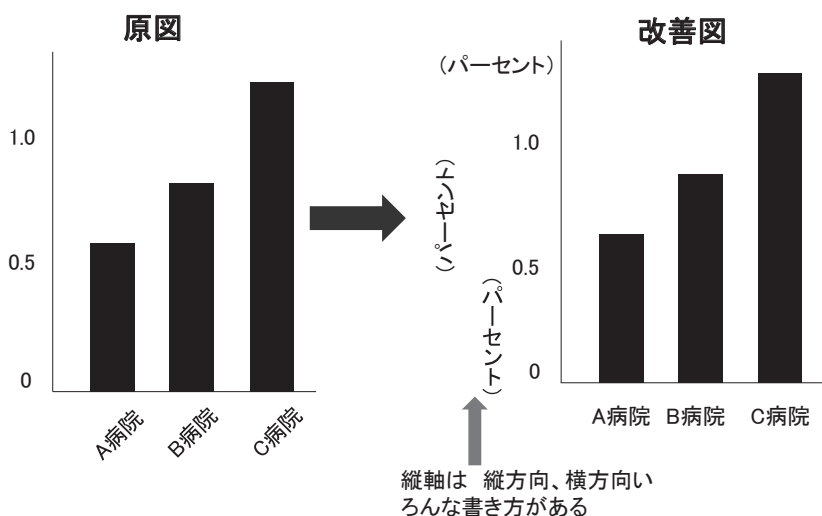


図 各施設での1年間のがん発見率

図 各施設での1年間のがん発見率

図13 図の横軸、縦軸の説明

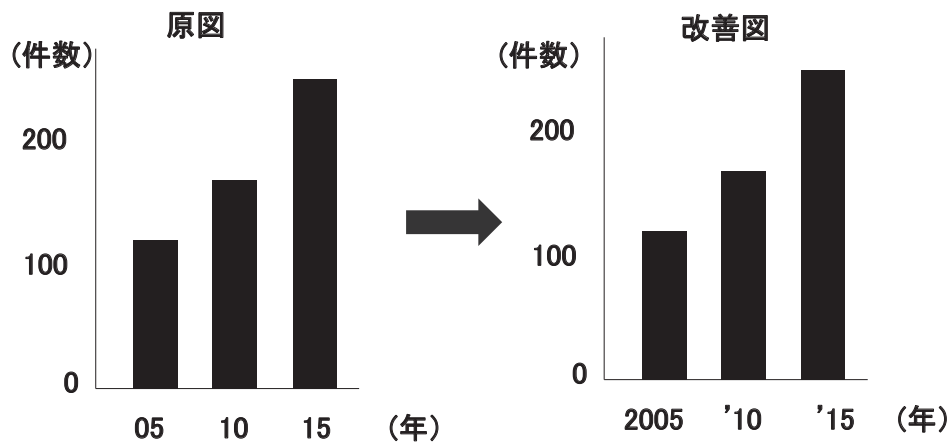


図14 西暦の「', アポストロフィー」を用いた省略
年数を示すときは、省略表現(2005年を05年と記す)を使わない。

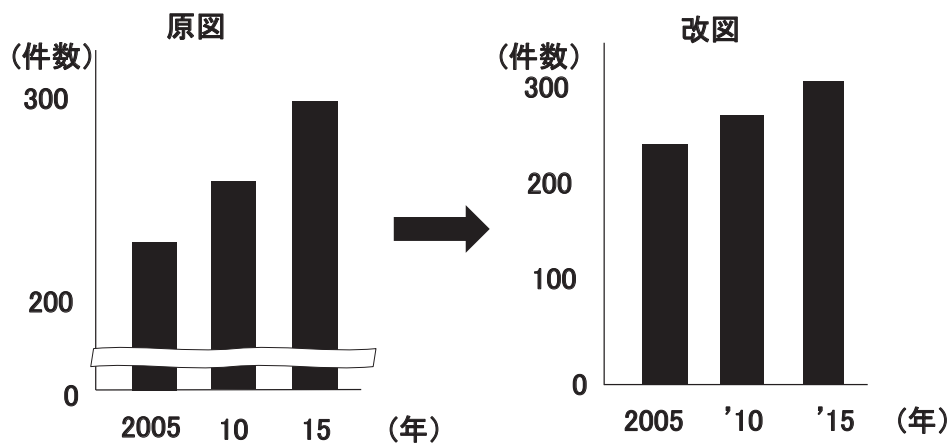


図15 棒グラフでの波線挿入による途中省略に起因する視覚効果
棒グラフでは波線挿入による途中省略を行うと差が強調されるような視覚効果が生じうる。

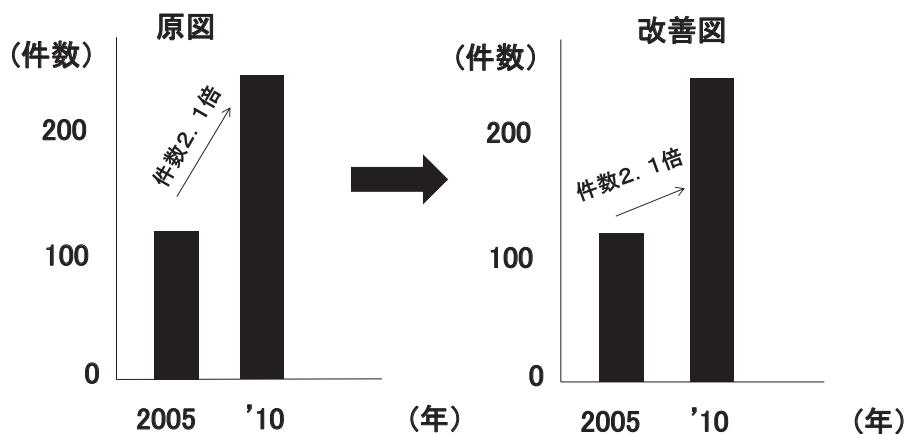


図16 図中の文字の傾き
文字を傾け過ぎると、文字が読みにくくなる。文字の傾きは30度以下におさえる。

基線の「0」を省いたり、波線を入れ途中を省くと、差が強調され誤解をきたす視覚効果を生みやすくなる(図15)。

ルール13：図中に補足文を書き入れる際には文字

列の傾きは30度以下におさえる。文字を傾け過ぎると、文字が読みにくくなる。したがって文字の傾きは30度以下におさえるのが好ましい(図16)。

ルール14：棒グラフで数値の読み取りをはっきり

り示したい際には通常の2次元棒グラフを使用する。3次元の縦棒グラフは柱が示す最上部がどこか不明瞭である。例として図17に示す。それぞれ、値150, 130, 120, 80の棒グラフを示したが、3次元の縦棒グラフに比し2次元棒グラフにした方が数値を正確に示せる。

ルール15：縦棒グラフで項目の文字数が多い場合には横棒グラフを使用する。項目の文字数が多いと棒の表示されているグラフ部分の面積が減ること、文字を斜めにしたりすることなどによりしばしば図が読みにくなる。図18には肝硬変の

原因とその頻度(%)を示したが項目の文字数が多くなっている。このような際には横棒グラフにするのが好ましい。横棒グラフでは項目の文字数が多少多くてもグラフがみにくくなるのを防げる(図18B)。

ルール16：棒グラフでグラデーションをつける際には、明るい色から暗い色に順々に変化させるのが一般的である。この方法が目には比較しやすいようである。

ルール17：横棒グラフの並べ方には一定の基準がある。すなわち、大きさ順、あいうえお順、年

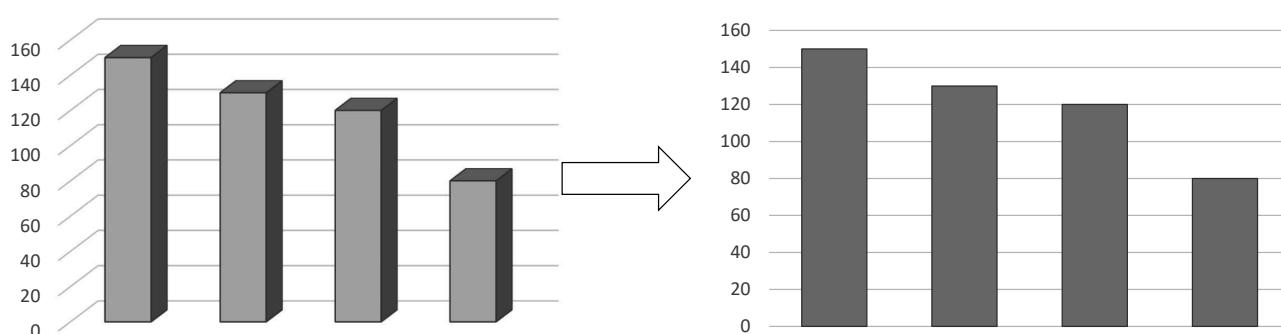


図17 3次元の縦棒グラフと2次元棒グラフの比較

3次元の縦棒グラフは柱が示す最上部がどこか不明瞭である。通常の2次元棒グラフで充分である。

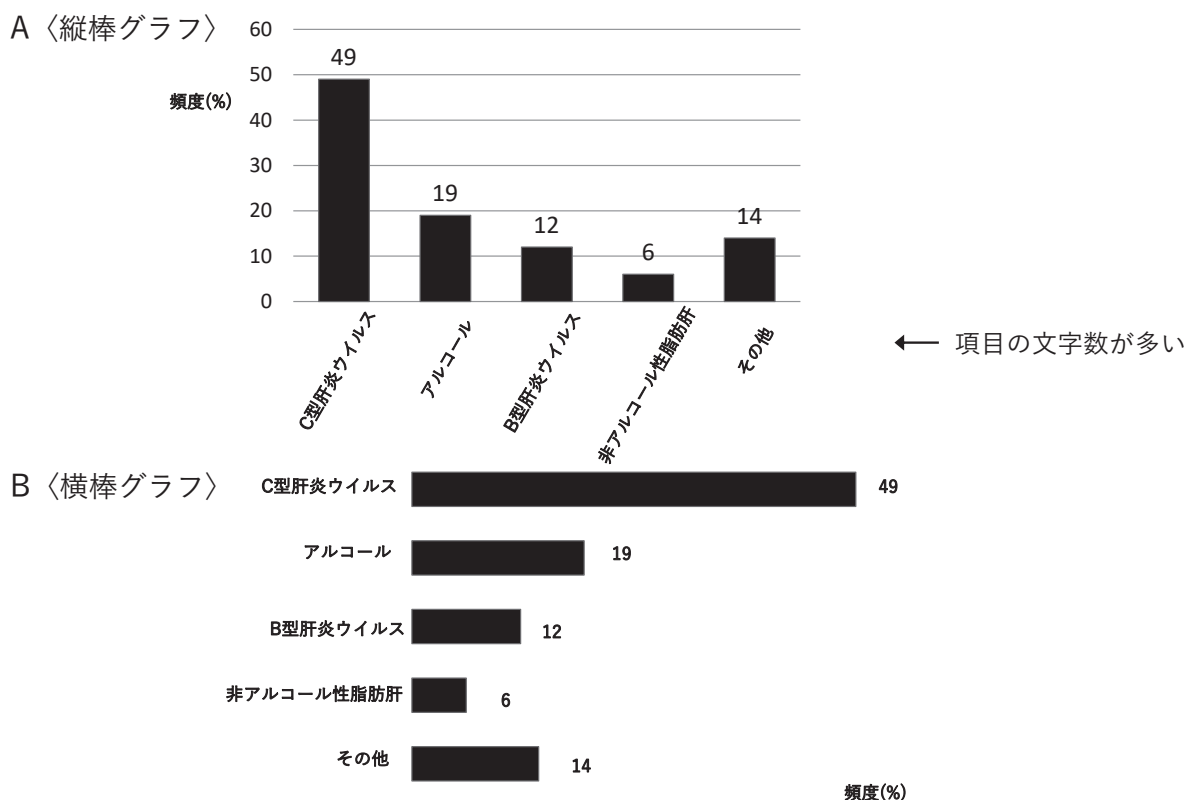


図18 項目の文字数が多い場合の対応、内容は肝硬変の頻度

代順など秩序ある並べ方をする。適当な順番に並べてしまっては横棒グラフを使う利点が減少しないなくなってしまう。ただし大きさ順の場合にはその他の部分は最後におく。

ルール18：横棒グラフには目盛り線はつけない。横棒グラフではメモリ、メモリ線を使用すると縦棒グラフに比しかえってみにくくなってしまいかねない。したがって数値は柱の右側に直接書き込むのがよい(図18B)。

ルール19：横棒グラフにおいて時系列で表示する場合には、最古のデータを最下段にして書き始め、最新のデータを最上段とする。また、各柱の右側にデータの数を揃えて示すと読みやすくなる。

ルール20：円グラフでの構成セグメントの数は多すぎると分かりにくくなるので10個以内が好ましい。

ルール21：円グラフでのセグメントの並べ方には決まりがある。人は円グラフを見る場合に、上から下に、そして時計回りにみていく。したがって構成セグメントの並べ方の基本は、12時の線の右側からスタートして、時計回りに構成比率の高い順に並べるのが基本である。但しその他がある場合にはその後は最後にまわす(図19)。

ルール22：ルール21の例外① 最も大きいセグメントと最も小さいセグメントの差が大きいときには、最も小さいセグメントは目立たない位置に配置する。一般的には円グラフでは12時の線の右側の位置が最も目立つ。次いで目立つのが12時の線の左側の位置である。大きなセグメントか

ら単純に時計回りに並べると、左上の2番目に目立つ位置に最も小さいセグメントがきてしまう。そこで、最も大きいセグメントに比べて1/10以下の小さいセグメントを2番目に目立つ位置に配置するのを避けて、2番目に大きいセグメントを12時の線の左側に配置し、以下左回りに配置する方法も利用される(図20)。

ルール23：ルール21の例外② 円グラフでは、構成セグメントの大きい順に並べるのが基本であるが、図に示したようにアンケート調査の結果のようにデータ要素の内容を優先させることもしばしばある(図21)。

ルール24：複数のグラフをまとめた図の各パネルの名前は、A, B, C, …を原則とする(図8)。

ルール25：図中のマーク(○, ●, □, ■, ◇,

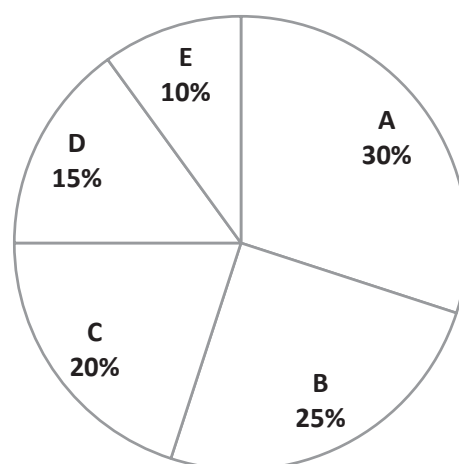


図19 円グラフでのセグメントの正しい並べ方
12時の線の右側からスタートして、時計回りに構成比率の高い順に並べるのが基本である。大きいセグメントから小さいセグメントへと配置していく。但しその他は最後に回す。

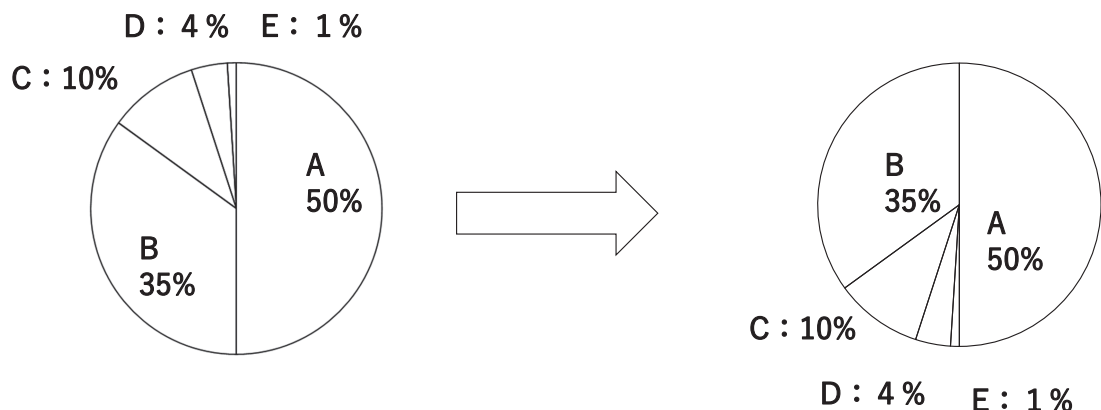


図20 セグメントの値の差が大きい時の円グラフでのセグメントの並べ方
1番大きなセグメントは12時の線の右側に配置する。次いで2番目に大きいセグメントを12時の線の左側に配置する。

◆等)の説明は、マークと説明の間に「:」を記載しない。

ルール26: 円グラフでは3次元の効果を使用しない。3次元効果を加えて表現すると各セグメントの比率がゆがみ、手前側のセグメントが強調されて大きめに認識されてしまいかねない(図22)。

ルール27: グラデーションは効果的に使用する。ステップアップしたり段階的に変化したりする図では変化の度合いを強調するためにしばしばグラデーションが使われる。この際図23に示したようにベースとなるパートや最初の段階には視覚的に弱いあるいは薄い色付けをし、徐々に強いあるいは濃い色を使用する。

ルール28: グラフでは無意味な色付けをしない。色がむやみに使用されたり、統一感がなくバラバラであったりすると本文がよくてもよい印象を持たれるとは限らない。グラデーションなどを使用

し、できれば色の種類は絞るのが好ましい。白黒でコピーした際にも判別できるような色の使い方が好ましい。

ルール29: 基線「0」の表示については棒グラフと折れ線グラフで異なる。すなわち、棒グラフでは原則縦軸の基線「0」は省かない。一方、折れ線グラフでは基線「0」を省いてもよい。棒グラフでは量を比較するため「0」が必要だが、折れ線グラフ相対的な変化を比較することが主目的なので「0」はなくても許される(図8C)。

ルール30: 同種の図形の位置や形は揃えることが肝要である。図形は一定の基準で揃えることで整然として好印象を与える。図形が不揃いだと雑に感じる。

ルール31: 目盛りの数字は太字にはしない。図よりも文字が目立ちすぎないようにする。太字は特定の限られた部分を強調するためだけに使用する。

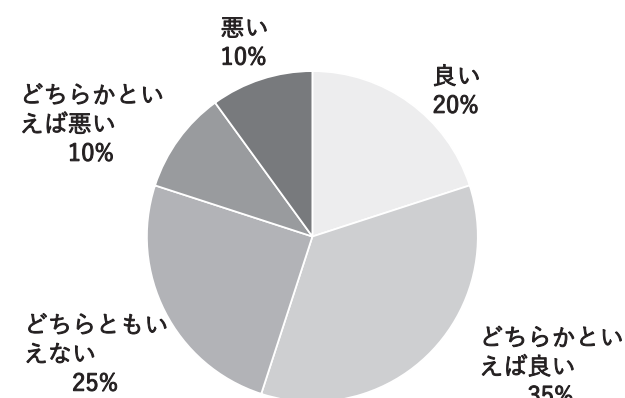


図21 円グラフでのデータ要素の内容を優先させた並べ方

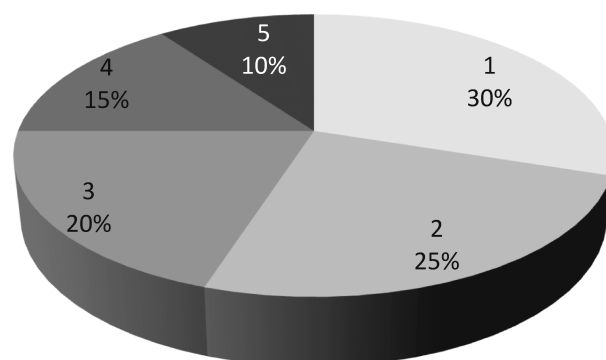


図22 円グラフでの3次元効果

3次元効果を加えて表現すると各セグメントの比率がゆがみ、手前側のセグメントが強調されて大きめに認識されてしまいかねない。

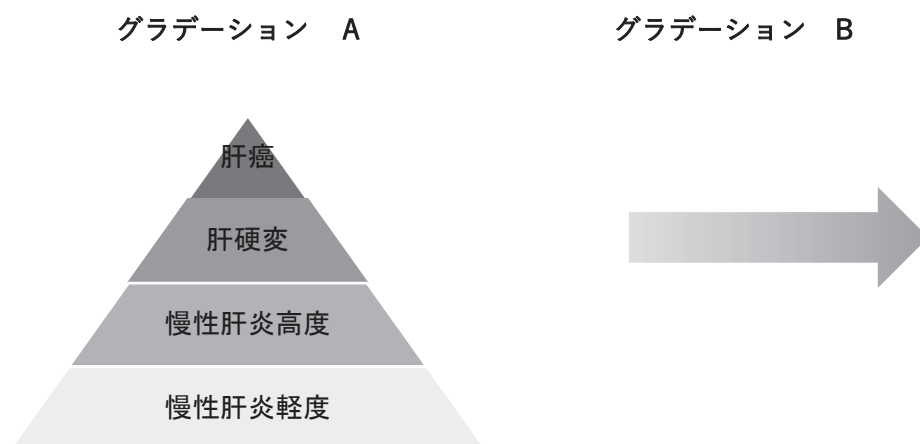


図23 グラデーションのつけ方

弱い、薄い色から始めて強い、濃い色に段階的に変化させる。

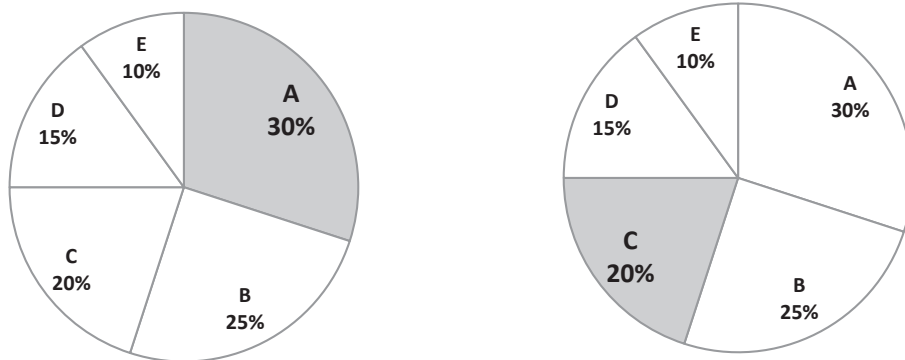
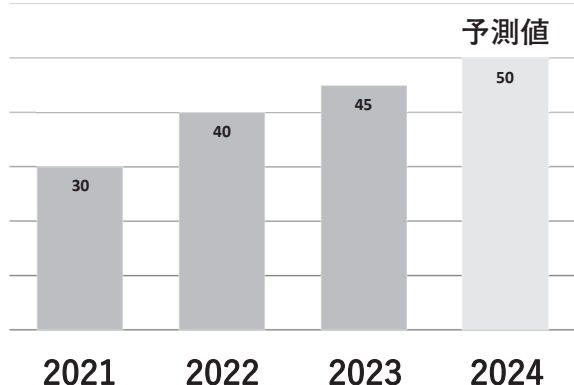


図24 図での強調
強調した部分は、濃い色を使い、補足説明の文字を大きくする。

A 予測値を薄くすること



B 予測値の稜線を破線化すること

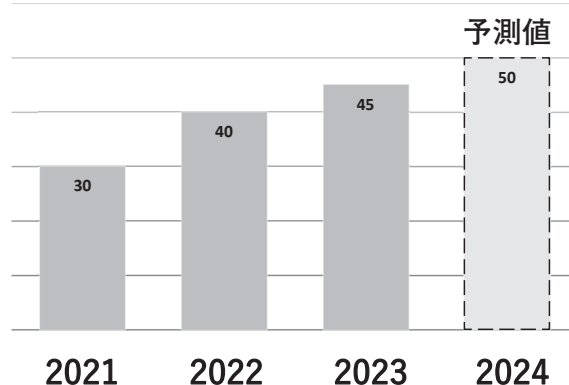


図25 予測値、推定値を表すときの図の書き方

ルール32：グラフの中で強調したい箇所があるときは、色とフォントで強調する。強調したい部分は、濃い色を使い、補足説明の文字を大きくする(図24)。円グラフで強調するのは必ずしも一番大きなセグメントである必要はない。

ルール33：何本かの折れ線グラフをさまざまな色により記載すると逆にみにくくなったり、分かりにくくなったりする。さらに白黒コピーにした際に見分けにくくなったりするので注意が必要である。

ルール34：白黒の線グラフでは、最も重要なデータは一番濃い折れ線にする。

ルール35：予測値、推定値を表すときにはグラフの柱に工夫を施す。その方法は第一に柱の色を薄くすること、第二に柱の稜線を破線化すること、これらの方法で区別を表す(図25)。

ルール36：ゼロに近い数値の場合には柱の上の部分に数値を書くと分かりやすくなる(図26)。

ルール37：補助縦棒付き円グラフは、本体とな

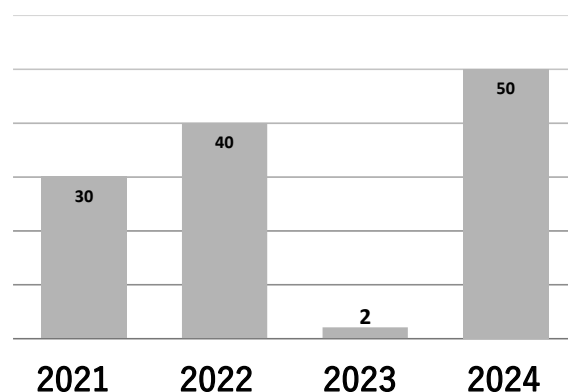


図26 ゼロに近い数値の表し方

る円グラフの内、細かい部分を外の棒グラフに書き出したグラフである。補助円グラフ付き円グラフは本体となる円グラフの内、細かい部分を別の円グラフに書き出したグラフである。一般的に全体の割合を示すには、360度で表す円グラフよりも同一方向の長さで表す棒グラフの方が効率的である。補助円グラフ付き円グラフのように2つの円グラフを続けるのは最終的なセグメントの値を

初回人間ドック男性受診者における 肝臓検査（AST, ALT, GTP, 腹部超音波検査）での 異常の内訳

男性例，虎の門病院健康管理センター

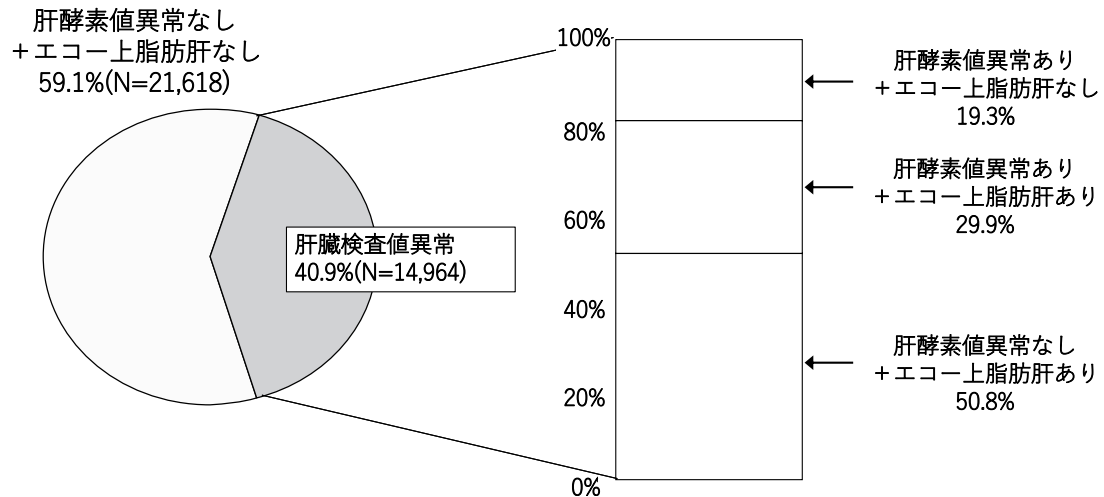


図27 補助縦棒付き円グラフ

考える際に手間がかかりすぎるといわれている。したがって、円グラフの中の特定のセグメントの内訳を示したいときには、棒グラフで抜き出して表示した方が分かりやすい。棒グラフを2つ並べる補助棒付き棒グラフは補助縦棒付き円グラフと同様推奨されている。

謝 辞

本稿作成に際してご協力いただいた虎の門病院健康管理センターならびに肝臓センターの先生方、校閲に際してご助言いただいた日本人間ドック学会編集委員長井上先生をはじめとした編集委員の先生方に深謝いたします。

おわりに

科学論文作成に際しての図表作成上の留意点につき原則的事項を記載した。主たる対象は、今後、初めて科学論文を書こうと思っている方、あるいは論文を書くのが苦手と思っている方などである。多少でも、日本人間ドック学会の会員の方々に裨益できればとの思いで作成した。今後、人間ドック学会誌への投稿が少しずつでも増加することを祈念する。

文 献

- 1) 荒瀬康司：人間ドック学会誌投稿時の留意点について。人間ドック2016；31：539-540。
- 2) ウォーレン・S.ブラウナー：EBM医学英語論文の書き方・発表の仕方，折笠秀樹監訳，医学書院，東京，2001。
- 3) ドナ・M・ウォン：ウォールストリート・ジャーナル式図解表現のルール，村井瑞枝訳，かんき出版，東京，2011。
- 4) 荒瀬康司：論文投稿に際しての統計学的記述の留意点。人間ドック2018；33：557-570。
- 5) 荒瀬康司：科学論文作成上のルール。人間ドック2019；34：6-26。
- 6) AMA Manual of Style Committee(eds): AMA Manual of Style: A Guide for Authors and Editors, 11th ed., Oxford University Press, Oxford, 2020。